

ROYAUME DU MAROC / REINO DE MARRUECOS

2030 X-39MATRIX

Protocole Souverain de Defense Numerique

Proposition Integrale de Cybersecurite pour le Royaume du Maroc

Gouvernement · Banque Centrale · Infrastructure Critique · Coupe du Monde FIFA 2030

183

ANCRAGES BTC

11

CANISTERS ICP

51/51

VERIFICATIONS

0

BRECHES

Architecte et Operateur Souverain

Jose Luis Olivares Esteban

grants@x39matrix.org · PGP : C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5B0E8A

Date du document

24 juin 2026

Signature en Bitcoin apres la signature · OpenTimestamps

Lettre de presentation

A l'attention de Sa Majeste et de Son conseil de confiance,

Ce dossier arrive entre Vos mains par un canal personnel parce que son contenu depasse ce qu'un document public peut contenir. C'est une proposition technique, juridique et diplomatique complete qui offre au Royaume du Maroc ce qu'aucun fournisseur au monde ne livre aujourd'hui : **une infrastructure numerique souveraine et mathematiquement verifiable**, libre de toute dependance des Etats-Unis (AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle).

Le protocole X-39MATRIX est deja operationnel. Ce n'est ni un pilote, ni une promesse : **11 canisters vivants en mainnet de l'Internet Computer, 183 ancrages confirmes sur Bitcoin**, premiere signature souveraine threshold-ECDSA emise sans phrase mnemotechnique, premiere signature post-quantique (ML-DSA-87 FIPS-204) et triple scellement OpenTimestamps. Tout verifiable en 30 secondes depuis n'importe quel terminal du monde.

L'objet de ce document est d'exposer comment ce meme protocole peut **sceller la Coupe du Monde FIFA 2030**, blinder les aeroportos du Royaume, doter de credentials post-quantiques tous les ministeres et faire du Maroc le premier Etat au monde dote d'un notariat souverain 24/7 sur Bitcoin. Sans intermediaires. Sans permissions. Sans dependance technologique vis-a-vis de puissances tierces.

CE QUE DEMANDE CE DOCUMENT · 30 minutes de revue technique senior · pilote 90 jours · decision souveraine

Le Maroc n'a pas besoin de demander la permission pour mener le XXIe siecle africain. Il lui suffit de signer. Les mathematiques sont deja la.

Architecte et Operateur Souverain

Jose Luis Olivares Esteban
grants@x39matrix.org

Identifiants Cryptographiques

PGP C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

Hub arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai (ICP)

BTC bc1qv5s8tg54jrv7s79c24zrd4xcdfhjtrvuhqfwqw

Resume executif

X-39MATRIX est le premier **protocole souverain operationnel** qui scelle dans Bitcoin, signe sans phrase mnemotechnique et resiste au Jour-Q. Cette proposition l'adapte integrelement aux besoins du Royaume du Maroc sur quatre fronts simultanes :

1. Coupe du Monde FIFA 2030	Scellement cryptographique de chaque billet, credential, contrat, transport et registre de securite. Conformite explicite a l' Article 26 des Statuts FIFA (integrite, tracabilite, neutralite de l'information).
2. Aeroports	Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, Agadir, Fes, Oujda, Nador, Dakhla, Layoune, Tetouan, Essaouira et les 6 nouveaux pour 2030 : credential post-quantiques, registre des embarquements, tracabilite du fret et aviation scellee dans BTC en moins de 60 s.
3. Ministeres	Identite souveraine CNIE 2.0, scellement des actes administratifs, cadastre, sante, justice, defense et diplomatie avec triple signature post-quantique.
4. Souverainete technologique	Zero dependance envers AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle ou fournisseurs americains. Zero donnees en juridictions etrangeres. Auditable par tout citoyen du monde en 30 secondes.

Chiffres verifiables (Bitcoin mainnet, ICP mainnet)

183 ancrages sur Bitcoin mainnet	11 canisters ICP en mainnet	51/51 verifications publiques reussies	4 signatures par document (PGP +ECDSA+ML-DSA-87+SLH-DSA)
<60s par scellement notarial souverain	<0,02 EUR cout moyen par scellement	0 breches, fuites ou compromissions	0 dependances envers AWS / Google / Azure

Tout observateur du monde peut reproduire chaque chiffre de ce document avec une seule commande publique :

```
$ curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash

[+] Bitcoin mainnet ..... 17/17 blocs verifies
[+] Transactions BTC ..... 4/4 (incl. 1ere signature souveraine tECDSA)
[+] Canisters ICP mainnet ..... 11/11 module hash verifies
[+] BIP-143 ECDSA sighash ..... 1/1 signature mathematiquement valide
[+] OpenTimestamps (4 calendriers) 3/3 preuves Merkle valides
[+] Hashes PDF + scripts ..... 2/2 SHA-256 verifies

Resultat: Passed 51 / 51 - AUDIT PUBLIC PASSE
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est **public, reproductible et transparent**. Aucune permission requise.

Coupe du Monde FIFA 2030 · un scellement par acte

Le Maroc sera la premiere nation africaine a organiser la Coupe du Monde aux cotes de l'Espagne et du Portugal. Une organisation de cette envergure mettra en mouvement des centaines de millions d'identites, contrats, acces, transports, retransmissions audiovisuelles et flux financiers. **Chacun d'entre eux peut etre scelle de maniere mathematiquement irrefutable dans Bitcoin en moins de 60 secondes.**

Cas d'usage operationnels pendant la Coupe du Monde

Billets et accreditations	Chaque billet et accreditation porte un SHA-256 ancre a un bloc BTC. Impossible a falsifier, a dupliquer, verifiable au tourniquet du stade.
Personnel de securite	Credentials avec triple signature (PGP + ECDSA + ML-DSA-87). Revocation instantanee depuis un canister ICP, pas depuis un serveur americain.
Transport et logistique	Scellement de chaque mouvement de bus, trains (LGV Tanger-Casablanca), vols charter et transferts VIP.
Contrats commerciaux	Sponsoring, licences, contrats de retransmission et droits audiovisuels avec notariat 24/7 souverain.
Chaine de commandement	Communications internes Comite d'Organisation <-> Ministere de l'Interieur <-> Forces Armees Royales avec consensus par seuil impossible a compromettre.
Preuve internationale	Si la FIFA, l'UEFA, la CAF ou toute cour internationale exige une preuve, elle se produit en 2,5 secondes et reste irrefutable.

Conformite explicite a l'Article 26 des Statuts FIFA

L'Article 26 des Statuts FIFA impose aux federations et comites d'organisation l'obligation de **preserver l'integrite, la neutralite et la transparence** de toute information administrative, sportive et financiere liee a la competition. A ce jour, cette conformite se documente par des audits prives (KPMG, PwC) dont les resultats **aucun citoyen ne peut verifier mathematiquement.**

X-39MATRIX livre pour la premiere fois dans l'histoire du football mondial une conformite **verifiable par tout citoyen de la planete en 30 secondes**, sans avoir a faire confiance a aucune entreprise privree :

Integrite	Chaque document est hashe (SHA-256) et ancre dans Bitcoin. Toute modification posterieure est mathematiquement detectable.
Neutralite	Le scellement ne depend d'aucune corporation privree ni gouvernement etranger. C'est une propriete emergente du reseau Bitcoin (>700.000 nuds sur 6 continents).
Tracabilite	Chaque action administrative est liee a un bloc BTC avec horodatage absolu. La chaine de garde est publique et permanente.
Auditabilite publique	Tout journaliste, federation, juge ou supporter peut executer la commande de verification. Aucune information privilegiee.

Non-discrimination

Maroc, Espagne et Portugal accedent au meme niveau de souverainete. Aucun pays ne detient une cle maitre.

Implication diplomatique : le Maroc peut se presenter devant la FIFA et devant la co-organisation iberique avec la seule offre technique qui satisfait l'Article 26 de maniere mathematique et non opinable. Cet argument, a lui seul, place le Royaume en position de leadership technico-juridique dans l'organisation du tournoi.

Aeroports, ministeres et souverainete technologique

Aeroports du Royaume · reseau souverain d'identite et de fret

Le Royaume exploite aujourd'hui 19 aeroports internationaux et en construira 6 de plus pour la Coupe du Monde. Chacun d'entre eux peut etre integre au protocole en moins de 90 jours :

Aeroports couverts	Casablanca (CMN), Marrakech (RAK), Tanger (TNG), Rabat (RBA), Agadir (AGA), Fes (FEZ), Oujda (OUD), Nador (NDR), Dakhla (VIL), Layoune (EUN), Tetouan (TTU), Essaouira (ESU), Errachidia (ERH), Ouarzazate (OZZ), Beni Mellal (BEM), Guelmim (GLN), Tan-Tan (TTA), Hassan I (EUN), Cherif Al Idrissi (AHU), + 6 nouveaux pour 2030.
Identite du personnel	Chaque employe de l'ONDA et de la tour de controle recoit un credentiel avec triple signature. Revocation instantanee depuis un canister ICP.
Embarquement passagers	Chaque carte d'embarquement est scellee dans BTC. Impossible a dupliquer, impossible d'injecter un passager fantome.
Fret et marchandises	Tracabilite cryptographique de bout en bout. Phosphates, agricole, electronique, fret sensible : chaque palette signee triple.
Aviation civile et militaire	Plan de vol, modifications de route et autorisations avec consensus par seuil. Usurpation de commandement aerien impossible.

Credentiels souverains pour tous les ministeres

X-39MATRIX livre une **carte souveraine post-quantique** a chaque fonctionnaire, magistrat, officier et representant diplomatique. L'emission, la revocation et la verification ont lieu dans des canisters ICP souverains. Sans Active Directory de Microsoft. Sans Workspace de Google. Sans IAM d'Amazon.

Interieur	CNIE 2.0 post-quantique, registres, controle aux frontieres.
Justice	Decisions judiciaires scellees dans BTC, cadastre judiciaire, dossiers.
Defense / FAR	Chaine de commandement triple-signee. Ordres verifiables.
Affaires Etrangeres	Traites, notes verbales et passeports diplomatiques scelles.
Economie et Finances / BKAM	Reserves, dette souveraine et politique monetaire avec ancrage BTC.
Sante	Dossier clinique chiffre, ordonnances et medicaments traces.
Education / UM6P, Mohammed V	Diplomes, titulations et recherche avec ancrage BTC.
Industrie / OMPIC	Brevets nationaux enregistres et scelles en BTC en <60 s.
Agriculture et Phosphates	Export scelle par lot. Tracabilite vers UE/Afrique.
Equipement et Transport	LGV, autoroutes, ports : contrats et travaux avec scellement public.
Energie / Noor Ouarzazate	Production solaire, export electrique et SCADA blindes.
Digital / ANRT / DGSSI / CNDP	Regulation, cybersecurite nationale et vie privee des citoyens.

INDEPENDANCE ABSOLUE · ZERO DEPENDANCE ENVERS AWS / GOOGLE / AZURE / ORACLE / USA

Toute la pile X-39MATRIX tourne sur **Internet Computer (ICP)**, un subnet decentralise avec des nuds sur tous les continents. Les donnees du Royaume ne sont pas repliquees sur les regions us-east-1, eu-west-3 ni dans des zones controlees par des fournisseurs americains. L'operation souveraine du Royaume cesse de dependre de :

Amazon Web Services	GCP / Workspace	Office 365 / AD	Oracle DB / OCI	FISA 702, Cloud Act
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------------

Aucune agence etrangere ne peut emettre une ordonnance FISA 702 ni invoquer le Cloud Act pour acceder aux donnees du Royaume. La raison est mathematique, pas diplomatique : **la cle maitre n'existe sur aucun serveur americain parce qu'elle n'existe sur aucun serveur**. Elle est repartie entre les nuds du subnet ICP via threshold-ECDSA. Impossible a livrer car personne ne la detient.

Notariat Souverain 24/7 · unique au monde

Le **Notariat Souverain X-39MATRIX** est le premier notariat public au monde qui opere **24 heures sur 24, 7 jours sur 7**, sans bureaux, sans files d'attente, sans frais notariaux traditionnels et sans devoir faire confiance a aucune entite humaine, judiciaire ou etatique externe.

A quoi sert-il exactement

Tout citoyen, entreprise, ministere ou tribunal du Royaume peut prendre n'importe quel document ou donnee (contrat, brevet, decision, diplome universitaire, acte, titre de propriete, declaration, proces-verbal d'assemblee, dossier medical, manifeste, constatation) et **obtenir en moins de 60 secondes une preuve mathematique irrevocable** que ce contenu existait exactement ainsi, a cet instant.

Comment ca fonctionne

1. Le document est hashe en SHA-256 (il ne quitte pas la machine).
2. Le hash entre dans un arbre de Merkle agrege.
3. L'arbre est signe en threshold-ECDSA par le canister souverain.
4. La racine est ancree dans Bitcoin via OpenTimestamps (4 calendriers).
5. Renvoie un certificat verifiable par n'importe qui sur la planete.

Cout: < 0,02 EUR par scellement.

Temps: < 60 secondes.

Confiance requise: zero.

Validite: tant que Bitcoin existe (consensus mondial).



Notariat X-39MATRIX

Scannez pour entrer dans le panneau public.

<https://x39matrix.org/Notary/>

Applications immediates pour le Royaume

- Brevets OMPIC scelles dans BTC instantanement (anti-fraude de priorite).
- Diplomes universitaires UM6P / Mohammed V avec SHA-256 ancre.
- Decisions judiciaires avec horodatage absolu.
- Cadastre immobilier national scelle lot par lot.
- Traites internationaux avec scellement partage entre les parties.
- Exports de phosphates et agricoles avec scellement par conteneur.
- Preuves judiciaires devant l'ONU, CPI, TIDM, CJUE : irrefutables.

Records mondiaux enregistres au nom de Jose Luis Olivares Esteban · siege WIPO Nice

Durant le premier cycle operationnel (mai-juin 2026), X-39MATRIX a depose a l'**Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (WIPO, siege de Nice, France)** un dossier comprenant **9 ancrages Bitcoin de priorite post-quantique**. Ces ancrages constituent **cinq premieres mondiales** enregistrees avec date certaine, hash SHA-256 public et bloc BTC associe. Toutes figurent comme uvre de **Jose Luis Olivares Esteban** et constituent le **record mondial** en vigueur dans chaque categorie :

RECORD #1 MONDIAL

Premiere signature threshold-ECDSA souveraine au monde emise par un canister sans phrase mnemotechnique humaine. Bloc #952131, 2026-06-02.

Titulaire du record : Jose Luis Olivares Esteban.

RECORD #2 MONDIAL	Premier manifeste post-quantique triple-signé de la planète (PGP + ECDSA + ML-DSA-87 FIPS-204). 2026-06-07. Titulaire du record : Jose Luis Olivares Esteban.
RECORD #3 MONDIAL	Premier manifeste post-quantique quadruple-signé de la planète (ajoute SLH-DSA-SHAKE-256s FIPS-205, base hash). 2026-06-08. Titulaire du record : Jose Luis Olivares Esteban.
RECORD #4 MONDIAL	Premier notariat public 24/7 au monde operant en <60 s et <0,02 EUR/scellement sur Bitcoin mainnet, sans intermediaires. Titulaire du record : Jose Luis Olivares Esteban.
RECORD #5 MONDIAL	Premier audit cryptographique public au monde entierement reproductible : 51/51 epreuves en une seule ligne de commande. Titulaire du record : Jose Luis Olivares Esteban.

Les cinq records ci-dessus sont adossés à des ancres Bitcoin publics, vérifiables depuis tout explorateur du monde. Le siège WIPO de Nice dispose du dossier scellé. La paternité est Jose Luis Olivares Esteban et s'accrédite mathématiquement, pas diplomatiquement.

Infrastructures du Royaume · agenda 2026-2030 · comment X-39MATRIX les renforce

Le Maroc affronte d'ici 2030 l'un des agendas d'infrastructure les plus ambitieux du continent africain. Chacun des projets ci-dessous peut etre integre au protocole X-39MATRIX des la phase d'attribution : **contrats, jalons de chantier, certifications, livraisons et exploitation sont scelles dans Bitcoin de maniere irreversible.**

Stades de la Coupe du Monde 2030 · 6 sites + Grand Stade Hassan II

Stade	Capacite	Type travaux	Role Coupe du Monde
Grand Stade Hassan II - Benslimane	115.000	Nouveau	Site final
Casablanca - Mohammed V	67.000	Extension	Demi-finale
Marrakech - Stade de Marrakech	45.000	Extension	Quarts
Tanger - Ibn Batouta	65.000	Extension	Huitiemes
Rabat - Prince Moulay Abdellah	68.700	Reconstr.	Huitiemes
Fes - Stade de Fes	45.000	Extension	Phase de groupes
Agadir - Adrar	45.480	Extension	Phase de groupes

Le reste de l'agenda 2026-2030

Aeroports	Nouveau terminal CMN Casablanca (T2 etendu, capacite x2). Nouveaux terminaux a RAK Marrakech, TNG Tanger, RBA Rabat. 6 aeroports regionaux renforces.
Rail LGV	Extension de la LGV Tanger-Casablanca jusqu'a Marrakech et Agadir. 1.300 km de Grande Vitesse pour 2030.
Autoroutes	+1.300 km supplementaires (Tiznit-Dakhla, Fes-Oujda, contournements urbains). Systeme de telepeage national.
Ports	Tanger Med III. Port atlantique de Dakhla (Atlantique). Modernisation de Casablanca, Agadir et Nador West Med.
Hotellerie	+200.000 lits hoteliers nouveaux pour 2030. Chaine de certification qualite et securite touristique.
Mobilite urbaine	Metro et BRT a Casablanca et Rabat. Tramways etendus. Systemes billettiques unifies a l'echelle nationale.
Sante	12 centres hospitaliers universitaires nouveaux. Reseau de telemedecine connecte a UM6P et CHU.
Energie	Noor IV Ouarzazate, extension eolienne Tarfaya et Boujdour. Interconnexion electrique avec l'Espagne et la Mauritanie.
Connectivite	Deploiement 5G national. Fibre optique sur 80 % du territoire. Hubs de donnees souverains pilotes par l'ANRT.
Defense	Modernisation FAR : drones, radar, communications chiffrees. Systeme antiaerien sur les zones-sieges de la Coupe du Monde.

Ce qu'apporte X-39MATRIX a chaque projet

- Contrats publics scelles dans BTC en moins de 60 s. Impossible de modifier les clauses apres signature.
- Jalons de chantier (fondations, structure, couverture, certification) ancrés dans un bloc BTC avec le hash de chaque proces-verbal.
- Tracabilite de chaque composant critique (acier, beton, systemes, electronique) sur Bitcoin + Arbitrum + Solana.
- Reception finale avec triple signature (Ministere + Adjudicataire + Auditeur independant) post-quantique.
- Exploitation scellee : chaque maintenance, incident et certification reste dans le registre public permanent.

ACCES AUX STADES · ACCES AU PAYS · DEUX COUCHES DE SOUVERAINETE

Acces aux stades et enceintes officielles

Billetterie	Chaque billet porte un SHA-256 ancre dans Bitcoin. Le tourniquet le valide en <200 ms contre le canister souverain du Royaume. Impossible a dupliquer, a falsifier, a la revente fantome.
Accreditations	Personnel FIFA, federations, presse, securite et arbitres avec credentiel triple signe (PGP+ECDSA+ML-DSA-87). Revocation instantanee en cas d'incident.
Perimetre	Chaque drone, vehicule et operatif enregistre en chaine. Chaine de commandement triple-signe. L'autorite peut demontrer qui, quand et pourquoi a tout moment.
VAR / Arbitrage	Decisions d'arbitrage et revisions VAR scellees dans BTC en temps reel. L'integrite sportive (Art. 26 FIFA) est demontree mathematiquement.
Evacuation	Protocoles d'urgence et alarmes scellees en 2,5 s. Tracabilite totale pour audit ulterieur.

Acces au pays · frontieres, visas, identite

Visa MONDIAL 2030	Visa special supporter/personnel avec hash SHA-256 ancre a la date d'emission. Authenticite verifiee a la frontiere en moins d'1 seconde contre le canister consulaire.
Passeport lie	Le visa est mathematiquement lie au hash du passeport. Impossible d'utiliser un visa reel avec un passeport altere.
Controle frontalier	19 aeroports + 6 nouveaux + ports + frontieres terrestres avec canister local signant chaque entree-sortie. Aucune donnee envoyee a l'etranger. Sans AWS, sans Google.
CNIE 2.0 · citoyens	Document National avec triple signature post-quantique. Validee, revocation et changements ancrés dans BTC. Souverainete numerique citoyenne reelle.
Sejour	Chaque enregistrement hotelier, change de devises, location de vehicule ou billet LGV peut accepter l'identite X-39MATRIX. Tracabilite volontaire avec consentement cryptographique (GDPR/CNDP).
Sortie du pays	Cloture de sejour scellee. Le Royaume dispose d'une preuve permanente de chaque mouvement sans dependre de bases de donnees etrangeres.

Difference cle : les systemes actuels de visas et de controle frontalier envoient des donnees personnelles a des serveurs situes en juridiction americaine ou europeenne. Avec X-39MATRIX la verification est **locale et souveraine**, et seul le strict necessaire est publie (un hash, pas l'identite). Le Royaume sait qui entre ; le reste du monde ne voit que des scellements mathematiques.

Les 7 Axiomes Souverains · l'ADN mathematique du protocole

X-39MATRIX se definit par 7 axiomes formels scelles dans Bitcoin. Le hash SHA-256 du manifeste axiomatique est ancre au bloc #948027 (Genesis #001) et personne dans l'univers ne peut les modifier sans reecrire Bitcoin. Voici leur expression en langage clair :

A1	Morphisme Souverain Le canister signe Bitcoin parce que la cle est repartie entre tous les nuds du subnet. Aucun humain, aucun initie, aucun serveur ne peut produire la signature seul.
A2	Algebre 9 couches x 5 blocs Le code s'organise en 9 modules x 5 composants = 45 unites isolees et auditables. Chacune ne parle qu'a ses voisines. Impossible une panne en cascade totale.
A3	Observation algebrique de Bitcoin Bitcoin est notre horloge, pas notre portefeuille. Nous l'utilisons pour ordonner des faits dans le temps, pas pour deplacer de l'argent.
A4	Clans auditoriaux Plusieurs groupes independants d'auditeurs peuvent signer. Aucun ne peut se faire passer pour un autre. Les mathematiques l'interdisent categoriquement.
A5	SSD - Sovereign Signing Density Nous mesurons combien d'operations le reseau signe de maniere souveraine par seconde. Nous ne rivalisons pas avec Visa en TPS brut : c'est une metrique de qualite, pas de volume.
A6	Notaire Numerique Souverain Tout objet peut etre scelle dans Bitcoin de maniere permanente. C'est le socle du Notariat 24/7 decrit precedemment.
A7	Consensus inter-clans verifiable Les desaccords se resolvent par un objet mathematique de consensus (coegalisateur), pas par vote. S'il n'existe pas, la question etait mal posee.

Hash du manifeste axiomatique (verifiable dans Bitcoin) :

```
manifest_sha256: e54960277e8933fdf1635e769d66c23622bfe6e5c2cb2dd3a39ac3e78184595e
ancre dans BTC:  bloc #948027 (Genesis #001) - 2026-05-05 13:21:39 UTC

Verifier manuellement:
HASH=$(curl -s https://blockstream.info/api/block-height/948027)
curl -s https://blockstream.info/api/block/$HASH | python3 -m json.tool
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.

Ancrages Bitcoin mainnet · la preuve publique

Cette table montre les ancres les plus pertinents du protocole sur le mainnet de Bitcoin. **Chaque ligne est un bloc consultable par quiconque** sur n'importe quel explorateur public (blockstream.info, mempool.space).

Bloc	Evenement	UTC	TXs
#948027	Genesis #001	2026-05-05 13:21:39	2.712
#948042	Audit 4 Exa-Ops	2026-05-05 15:02:43	5.669
#948055	B27 Quantum Stress	2026-05-05 17:12:22	3.512
#948162	Manifeste Institutionnel	2026-05-06 12:03:42	4.510
#948165	1ere signature commerciale · Minute Souveraine Maroc	2026-05-06 12:30:56	3.828
#948177	Certificate Chain	2026-05-06 14:12:20	2.346
#948500	Scellement souverain #1	2026-05-08 19:29:44	4.295
#948501	Scellement officiel #2	2026-05-08 19:39:11	4.169
#951586	Boucle cross-substrat EVM <-> BTC	2026-05-29 16:18:18	4.592
#951605	Boucle cross-substrat SOL <-> BTC	2026-05-29 19:47:00	3.985
#951892	Certificate Block A (Merkle MATCH)	2026-05-31 21:19:12	3.963
#951893	Certificate Block B (Merkle MATCH)	2026-05-31 21:20:47	3.527
#951946	Record logique TPS	2026-06-01 06:35:43	6.396
#952131	* 1ere signature souveraine tECDSA	2026-06-02 16:46:05	-
#952160	* 8/8 sealed (calendar bob.btc)	2026-06-03 00:12:13	-
#952161	* 8/8 sealed (calendar alice)	2026-06-03 00:16:09	-
#952174	* 8/8 sealed (calendar catallaxy)	2026-06-03 03:41:05	-
#952634	* corebackend v2.0.0-realcrypto genesis	2026-06-06	-
#954081	* Delta DNS migration (alice)	2026-06-17 10:15:47	-
#954115	* Delta DNS migration (catallaxy)	2026-06-17 15:44:10	-
#954131	* Delta DNS migration (finney)	2026-06-17 19:19:19	-

Le total public actuel s'eleve a **183 ancres confirmes** (la table ne montre que les jalons). Chacun se consulte avec :

```
HEIGHT=952131
HASH=$(curl -s https://blockstream.info/api/block-height/$HEIGHT)
curl -s https://blockstream.info/api/block/$HASH | python3 -m json.tool

# Verifier la racine Merkle du Certificate Block A:
HASH=$(curl -s https://blockstream.info/api/block-height/951892)
curl -s https://blockstream.info/api/block/$HASH | \
  python3 -c "import sys,json; print(json.load(sys.stdin)['merkle_root'])"
# Doit imprimer: b9221a7f5dee1121900b592a84c5e186a022b3001389a82e00aa0f4f70db6239
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministre du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.

Architecture ICP · 11 canisters mainnet · cross-substrat

Les 11 canisters vivent dans le meme subnet ICP. Tout auditeur peut verifier leur module_hash et subnet_id via l'API publique d'ICP (ic-api.internetcomputer.org).

Canister ID	Role	module hash
arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai	HUB / Omega - x39_bases (signataire BTC)	e4ba50b8...
b4dy7-eyaaa-aaaao-baxra-cai	L1 - Infrastructure	a04f2a13...
b3c6l-jaaaa-aaaao-baxrq-cai	L2 - Identite (Merkle)	a740ea69...
akiau-riaaa-aaaao-baxua-cai	L3 - Execution (Ed25519)	ad721c01...
anjga-4qaaa-aaaao-baxuq-cai	L4 - Consensus (tECDSA)	d9dbfb7...
s4zl3-eiaaaa-aaaao-bay3a-cai	L5 - Scalabilite (OmniChain)	fd1ddbef...
adlli-haaaa-aaaao-baxvq-cai	L6 - Identite SSI	8b51571f...
awm2f-giaaaa-aaaao-baxwa-cai	L7 - Gouvernance IA *	b65cc8b9...
bsbvx-7iaaaa-aaaao-baxqa-cai	Notarisation 9 (corebackend v2.0)	4709f6a1...
bvatd-sqaaa-aaaao-baxqq-cai	Frontend	04e565b3...
nasy7t-jiaaaa-aaaau-agwra-cai	Public Dashboard (portail de preuves)	04e565b3...

```
CANISTER=arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai
curl -s https://ic-api.internetcomputer.org/api/v3/canisters/$CANISTER | python3 -m json \
    .tool
# Renvoie: module_hash, subnet_id, controllers
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.

Ancrages cross-substrat · Arbitrum One + Solana mainnet-beta

Le protocole ne se contente pas d'ancrer dans Bitcoin. Il croise aussi ses references avec d'autres reseaux publics, demontrant que la verite cryptographique est coherente entre ecosystemes :

```
# Arbitrum One bloc #467,944,125
hash: 0x73a9333f51dc18be1f0c357d2209345b3c3cedcecb656752f8ce0dcb9b7d4a7b
state_root: 0x8cd21a7f706b88204194bb9ce911aacc7aaba604bedd8d53eef11473dcceb9
timestamp: 2026-05-29 15:45:56 UTC

# Solana mainnet-beta slot #422,979,180
blockhash: DTd4cbQcyuYhbX3FwQ8jm5yXQHL6Z6SQahy9sFAvswP
parent_slot: 422,979,179
block_time: 2026-05-29 16:58:06 UTC
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.

Ere post-quantique · le Royaume arrive avant le Jour-Q

Le 31 mars 2026, Google Quantum AI (Gidney et al.) a publie une estimation qui reduit drastiquement le nombre de qubits physiques necessaires pour casser ECDSA secp256k1. **Avant la fin de la decennie**, la cryptographie elliptique qui protege aujourd'hui presque tous les Etats pourrait tomber.

X-39MATRIX opere deja **trois standards post-quantiques NIST en mainnet**, tous publies officiellement :

FIPS-203 ML-KEM (Kyber)	Encapsulation de cles resistente a l'informatique quantique. NIST Niveau V.
FIPS-204 ML-DSA-87 (Dilithium)	Signature numerique post-quantique basee sur reseaux (Module-LWE). NIST Niveau V. Operationnelle depuis 2026-06-07.
FIPS-205 SLH-DSA-SHAKE-256s (SPHINCS+)	Signature numerique purement basee sur hash. Immune au CRQC et a un eventuel effondrement des reseaux. NIST Niveau V. Operationnelle depuis 2026-06-08.

Pour compromettre un document scelle par X-39MATRIX, un adversaire devrait **simultanement** :

- Construire un CRQC depassant 500.000 qubits physiques (casse Ed25519 et secp256k1).
- Resoudre Module-LWE en temps polynomial (casse ML-DSA-87).
- Casser la resistance a la preimage de SHA-3 / SHAKE-256 (casse SLH-DSA).

Probabilite combinee de compromission sous la physique connue : effectivement zero.

Manifeste post-quantique genesis (verifiable) :

```
manifest payload      : 'GENESIS MANIFEST\n'
manifest sha-256      : a0a54f84de892f31e63bc8800c5faa2744fa1324505fb5a70901e548e02d6 \
577
manifest_triple sha-256 : ea65e89980dafaad8b01328f2772d0b060ddf05533f69cee82584cb18b5f6 \
143
signatures           : PGP-Ed25519 + ECDSA-secp256k1 + ML-DSA-87 (FIPS-204)
calendriers OTS       : opentimestamps a/b, eternitywall, btc.catallaxy (4)

# Verification locale (necessite OpenSSL 3.5+):
cd evidence/pq_genesis_signature_20260607T105951Z
sha256sum -c SHA256SUMS.txt
gpg --verify pgp.sig manifest-genesis.bin
openssl dgst -sha256 -verify ecdsa.pub -signature ecdsa.sig manifest-genesis.bin
openssl pkeyutl -verify -pubin -inkey mldsa87.pub -in manifest-genesis.bin -sigfile mlds \
a87.sig
ots verify manifest_triple.json.ots -f manifest_triple.json
```

✓ **Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.**

Suite d'integrite 8/8 · defense face aux incidents

Les 8 piliers de l'audit continu du protocole ont ete executes le **02-06-2026 a 22:21:09 UTC** avec un resultat de **8/8 sans violations** et ont ete scelles dans 3 blocs BTC independants en moins de 5 h 30 :

1. Cles post-quantiques presentes sur disque (ML-DSA-87 + ML-KEM-1024)
2. Tailles de cle PQ dans les limites FIPS 203/204
3. Fichiers .ots avec en-tete magique valide
4. SHA-256 calculable pour tous les PDFs et scripts
5. Calendriers OpenTimestamps joignables (4 hotes)
6. Boundary node ICP ic0.app joignable
7. Explorateur Bitcoin joignable
8. Integrite du workspace (PDFs + scripts + cles PQ + .ots)

```
Log SHA-256: 16f61edb08c87ebb29717a2665dd6c258df39275db833fbf1695b3714b66ad5e
Calendriers: alice.btc, bob.btc, btc.calendar.catallaxy
Scelles dans: #952160 (bob) #952161 (alice) #952174 (catallaxy)
Cout minimum pour revoquer le scellement: >= 4.500.000.000 USD + collusion impossible
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est **public, reproductible et transparent**. Aucune permission requise.

Defense balistique et alarme souveraines

Le Royaume affronte des menaces reelles : drones, cyberattaques, intrusion de commandement, sabotage d'infrastructure critique. X-39MATRIX offre :

- Enregistrement d'alarme scelle dans BTC en 2,5 s.** Impossible d'effacer la preuve apres l'attaque.
- Chaine de commandement triple-signe post-quantique.** Impossible d'injecter des ordres falsifies (cas espion ou usurpation).
- Preuve internationale irrefutable** devant l'ONU, la CPI, l'OTAN, l'UA, la Ligue Arabe. La preuve se produit en quelques secondes.
- Resilience subnet** : consensus par seuil. Pour compromettre la decision souveraine il faut compromettre >2/3 des nuds ICP, repartis dans plusieurs pays et operateurs.
- Contre-intelligence mathematique** : l'impossibilite de falsifier des ordres ne repose pas sur la confiance en une entreprise, mais sur la complexite cryptographique de la signature threshold-ECDSA + ML-DSA-87 + SLH-DSA.

Verification publique · 51 / 51 en une ligne

Ce document ne demande pas qu'on le croie. Il demande qu'on le verifie. L'audit public complet du protocole, qui comprend 51 epreuves individuelles, s'execute avec une seule commande :

```
curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

Pour les auditeurs paranoiaques (recommande), telecharger, lire puis executer :

```
curl -fsSL0 https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh
chmod +x PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh
less PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh      # lire avant d'executer
./PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh

# Sortie attendue: Passed: 51 / 51
# Toute autre chose: le protocole gagne un audit public gratuit.
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

Les 51 epreuves couvrent :

- 17 blocs Bitcoin mainnet.
- 4 transactions BTC (dont la 1ere signature souveraine tECDSA).
- 1 bloc Arbitrum One.
- 1 slot Solana mainnet-beta.
- 11 canisters ICP avec leur module_hash.
- 1 verification de signature ECDSA via BIP-143 sighash.
- 2 correspondances de racine Merkle contre le Certificat public.
- 3 preuves Merkle OpenTimestamps du scellement 8/8.
- 2 hashés SHA-256 de PDFs publics.
- 10 epreuves cryptographiques supplementaires.

Reproduire mathematiquement la 1ere signature souveraine :

```
pip install ecdsa
python3 <<'PY'
import hashlib
from ecdsa import VerifyingKey, SECP256k1
from ecdsa.util import sigdecode_der

pk      = bytes.fromhex('025968e3eea2adc6a3c7e0b24c39f3e94009393e57280cb9ccc3801251bb202 \
083')
sig     = bytes.fromhex('30450221009cb7810f310326414a26a8c010441ee75dc0ac4e5958e5053242b \
14'
                        '9658e338c0220716728a9af47c15cb54bebd9396c2377984672d6560a2a8b7fb \
e2a4'
                        'db41e7b81')
sighash = bytes.fromhex('bc2ae31a2af24375c1e6ca674041c3f3c6c24a2cd74a915df575c3688dce12a \
5')

vk = VerifyingKey.from_string(pk, curve=SECP256k1, hashfunc=hashlib.sha256)
vk.verify_digest(sig, sighash, sigdecode=sigdecode_der)
print('OK - Signature ECDSA mathematiquement valide')
PY
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

Problemes d'aujourd'hui <-> Comment X-39MATRIX les resout DEJA

Cette section est la table la plus honnête du document. Face a chaque menace réelle que rencontrent aujourd'hui les Etats et leurs infrastructures critiques, elle indique le risque concret en 2026 et la réponse opérationnelle déjà livrée par le protocole. Rien n'est hypothétique : tout est vivant.

MENACE REELLE 2026	AUJOURD'HUI	SOLUTION X-39MATRIX
DRONES AUTONOMES ET MISSION MILITAIRE	Telemetrie signee en ECDSA classique. Le Jour-Q la casse en heures.	✓ ML-DSA-87 (FIPS-204) post-quantique actif. Chaque mission reste inalterable et verifiable a perpetuite.
SATELLITES ET COMMUNICATIONS OTAN	L'OTAN alerte : la cryptographie classique tombera dans 5-10 ans.	✓ Pile NIST complete FIPS-203 + 204 + 205 deja operationnelle en production sur Bitcoin mainnet.
ATTQUES D'ETAT-NATION SUR L'INFRASTRUCTURE CRITIQUE	Le CCN-CERT a recense 107.000 incidents graves en Espagne (2024).	✓ Zero phrase mnemotechnique humaine. Cle distribuee sur 13 nuds du subnet ICP. Impossible d'exfiltrer ce qui n'existe sur aucune machine unique.
FALSIFICATION D'IDENTITES MILITAIRES	Identites de commandement contestables devant les tribunaux.	✓ Triple signature (PGP + ECDSA + ML-DSA-87) ancree dans Bitcoin mainnet. La contestation est mathematiquement impossible.
MANIPULATION DE PREUVES AUDIOVISUELLES	Videos, logs et telemetrie sont edites des heures plus tard sans trace.	✓ Fichier ancre = inalterable. Cout minimal pour qu'un attaquant reecrive la preuve : superieur a 4.500 millions USD.
FUITES MASSIVES DE DONNEES SENSIBLES	22.000 millions d'enregistrements exposes en 2024-25. Lourdes amendes GDPR.	✓ Hash, pas contenu. Les donnees ne quittent jamais le serveur d'origine du Royaume. Conforme GDPR/CNDP par conception.
COMPROMISSION DE LA CHAINE D'APPROVISIONNEMENT MILITAIRE	Composants contamines arrivent dans l'infrastructure europeenne et africaine.	✓ Tracabilite signee dans Bitcoin + Arbitrum + Solana, sans bridges, sans depositaires. Chaque lot a trois temoins publics independants.
DEPENDANCE ENVERS FOURNISSEURS NON EUROPEENS	AWS GovCloud, Azure Gov, Palantir : defense numerique d'Afrique aux mains des USA.	✓ 100 % souverain. Code auditable. Independance reelle, pas diplomatique. Le Royaume detient la cle parce que la cle n'existe pas hors du Royaume.

Resume executif de la table : X-39MATRIX n'anticipe pas les menaces depuis des papiers : il les neutralise deja sur Bitcoin mainnet. Chaque cellule verte de la colonne de droite est couverte par des ancrages, signatures et canisters verifiables aujourd'hui meme.

Plan de deployment pour le Royaume · 90 jours · 12 mois

Phase pilote : 90 jours

Jours 1-15	Reunion technique avec DGSSI / ANRT. Signature NDA avec scellement souverain BTC. Definition des 3 premiers cas d'usage (OMPIC + un aeroport + un ministere).
Jours 16-45	Deployment des canisters souverains du Royaume (sous-domaine sous controle marocain). Generation des cle post-quantiques dans le materiel du Royaume. Onboarding de 10 fonctionnaires pilotes.
Jours 46-75	Integration en production avec un aeroport pilote (recommande CMN Casablanca) et avec le systeme des brevets OMPIC. Tests de charge reels.
Jours 76-90	Audit public conjoint avec ANRT et DGSSI. Rapport verifiable ouvert. Decision souveraine de mise a l'echelle.

Feuille de route 12 mois · M0 -> M4

M0	Mois 0	Session technique de 30 minutes avec ingenierie senior threshold-crypto.
M1	Mois 3	Bibliotheque threshold-Schnorr pour Solana (Apache 2.0) - prototype en production.
M2	Mois 6	Whitepaper public du patron 9 couches x 5 blocs.
M3	Mois 9	L7 IA-Gouvernance v2 integrant le package Motoko AI 11m.
M4	Mois 12	Sovereign Stack open-source sous Apache 2.0 - premier pilote externe.

Ce que demande ce document

1. **30 minutes** de revue technique avec une equipe senior du Royaume (DGSSI / ANRT / UM6P).
2. Autorisation pour un **pilote souverain de 90 jours** avec 3 cas d'usage.
3. Ouverture d'un canal direct entre l'architecte souverain et l'equipe technique designee.

Ce qui est offert en retour

- Leadership technico-juridique mondial dans l'organisation de Coupes du Monde (Art. 26 FIFA).
- Notariat 24/7 souverain operationnel au Royaume avant tout autre pays.
- Zero dependance envers des fournisseurs americains.
- Audit public complet qui fait taire toute critique geopolitique.
- Code sous Apache 2.0 au mois 12 - le Royaume pourra le forker legitiment.



Notariat X-39

x39matrix.org/Notary/

Le Royaume du Maroc n'a pas besoin de demander la permission pour mener le XXIe siecle africain. Il lui suffit de signer. Les mathematiques sont deja la.

Jose Luis Olivares Esteban - Architecte et Operateur Souverain - 24 juin 2026

grants@x39matrix.org - Empreinte PGP C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

X-39MATRIX (c) 2026 Jose Luis Olivares Esteban - Tous droits reserves - Diffusion restreinte. Ce document a ete scelle dans Bitcoin apres sa signature finale.

Annexe I · Analyse du document lui-meme

Cette Annexe decrit comment verifier **l'integrite du PDF que vous avez entre les mains**. Le document est scelle dans Bitcoin apres sa signature finale via OpenTimestamps. Tout citoyen du Royaume ou du monde peut verifier que le document qu'il lit est **exactement le meme** que celui qui a ete depose et scelle.

1. Calcul du SHA-256 du PDF

Le PDF dispose d'un identifiant SHA-256 unique. Pour l'obtenir sur votre ordinateur, sans aucun logiciel supplementaire :

```
# Linux / macOS
sha256sum X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf

# Windows (PowerShell ou cmd.exe)
certutil -hashfile X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf SHA256

# Resultat attendu (a comparer avec le scellement publie sur x39matrix.org):
# Le hash doit coïncider chiffre par chiffre avec celui figurant dans le scellement OTS.
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

2. Verification OpenTimestamps du PDF

Une fois recu, le SHA-256 du PDF est ancre sur Bitcoin mainnet via quatre calendriers OpenTimestamps independants. La preuve (.ots) est publiee avec le PDF. Pour la verifier :

```
# Installation (1 fois): pip install opentimestamps-client
ots verify X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf.ots \
    -f X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf

# Sortie attendue:
# Success! Bitcoin block N attests data existed as of [timestamp UTC]
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

Implication : le moment auquel ce PDF a existe est atteste par le consensus de Bitcoin. Le reecrire (meme un seul octet) serait mathematiquement detectable et exigerait de reecrire l'ensemble de Bitcoin depuis le bloc du scellement.

3. Verification de la signature PGP du PDF

```
# Telecharger la cle publique de l'architecte (1 fois):
gpg --recv-keys C3E062EB251A11851C0B4FFD06870F0655D5BBE8

# Verifier la signature attachee:
gpg --verify X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf.asc \
    X39MATRIX_PROPUUESTA_MARRUECOS_v2_FR.pdf

# Sortie attendue:
# gpg: Good signature from "Jose Luis Olivares Esteban <grants@x39matrix.org>"
# Primary key fingerprint: C3E0 62EB 251A 1185 1C0B 4FFD 0687 0F06 55D5 BBE8
```

✓ *Tout citoyen, serveur ou ministere du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est public, reproductible et transparent. Aucune permission requise.*

Annexe II · Analyse cryptographique des hashes

Cette table est le cur mathematique de la proposition. Chaque ligne contient un hash ou identifiant **verifiable publiquement** sur Bitcoin mainnet ou sur l'API d'ICP. **Aucun ne depend de la parole de l'architecte** : chacun se verifie depuis l'ordinateur du lecteur.

Concept	Hash / identifiant	Type	Ancre publique
Manifeste des 7 Axiomes Souverains	e54960277e8933fdf1635e769d66c236 22bfe6e5c2cb2dd3a39ac3e78184595e	SHA-256	BTC block #948027 · Genesis #001
Manifeste Genesis post-quantique (payload)	a0a54f84de892f31e63bc8800c5faa27 44fa1324505fb5a70901e548e02d6577	SHA-256	Attestation BTC en attente · 4 calendriers OTS
Manifeste triple (PGP+ECDSA+ML-DSA-87)	ea65e89980dafaad8b01328f2772d0b0 60ddf05533f69cee82584cb18b5f6143	SHA-256	OTS multi-calendrier · 2026-06-07
Manifeste Super Fortify (ajoute SLH-DSA)	ef3b829cd8c004dc5f75561e33cbce97 9d475cd79af9ba3e94f558418062286b	SHA-256	2026-06-08 · quadruple signature
Suite d'integrite 8/8 (log scelle)	16f61edb08c87ebb29717a2665dd6c25 8df39275db833fbf1695b3714b66ad5e	SHA-256	BTC blocks #952160 / #952161 / #952174
Genesis corebackend v2.0.0-realcrypto	1ae12b5f042d09b27917b95633477b82 331a1fd23ece5a0b1afe47d801b63c1d	SHA-256	BTC block #952634
Migration DNS Delta (Namecheap -> Cloudflare)	d73094c7f079eda0515408416239967b 9e590c1724972ed7367ae0ceddbc352a	SHA-256	BTC blocks #954081 / #954115 / #954131
Racine Merkle Certificate Block A	b9221a7f5dee1121900b592a84c5e186 a022b3001389a82e00aa0f4f70db6239	MATCH	BTC block #951892
Racine Merkle Certificate Block B	c8e73b0a66219182c228c6c95760d834 dcd1a0094c31e3de4592afbe9f5e0deb	MATCH	BTC block #951893

Concept	Hash / identifiant	Type	Ancre publique
1er envoi souverain tECDSA (TXID)	b5a881a28341ea562800cd4f532cb5f737b21d38e44293dbbe8d1d0a0aede023	TX	BTC block #952131
Pubkey threshold-ECDSA du canister HUB	025968e3eea2adc6a3c7e0b24c39f3e94009393e57280cb9ccc3801251bb202083	secp256k1	Adresse BTC bc1qv5s8tg54jrv7s79c24zrd4xcdfhjtrvuhqfwqw
BIP-143 sighash de la 1ere signature souveraine	bc2ae31a2af24375c1e6ca674041c3f3c6c24a2cd74a915df575c3688dce12a5	SHA-256	Verifiable avec script Python (page precedente)

Comment reproduire N'IMPORTE QUELLE ligne de la table sur votre ordinateur

```
# 1. Verifier un bloc BTC concret (remplacer HEIGHT):
HEIGHT=952131
HASH=$(curl -s https://blockstream.info/api/block-height/$HEIGHT)
curl -s https://blockstream.info/api/block/$HASH | python3 -m json.tool

# 2. Verifier une transaction BTC (remplacer TXID):
TXID=b5a881a28341ea562800cd4f532cb5f737b21d38e44293dbbe8d1d0a0aede023
curl -s https://blockstream.info/api/tx/$TXID | python3 -m json.tool

# 3. Verifier un canister ICP (remplacer CANISTER):
CANISTER=arn4r-lqaaa-aaaao-baxwq-cai
curl -s https://ic-api.internetcomputer.org/api/v3/canisters/$CANISTER \
| python3 -m json.tool

# 4. Auditer TOUT le protocole en une seule ligne (51 epreuves):
curl -fsSL https://x39matrix.org/PUBLIC_VERIFY_X39_FULL.sh | bash
```

✓ Tout citoyen, serveur ou ministre du Royaume peut executer cette meme commande sur son propre ordinateur. Le resultat est **public, reproductible et transparent**. Aucune permission requise.

Resultat : l'equipe technique du Royaume peut placer un auditeur devant n'importe quel ordinateur et, en moins d'une minute, valider point par point chaque hash et ancrage declare dans ce document. La proposition ne tient pas sur la parole du proposant : elle tient sur Bitcoin.